Projet Alzheimer — Détection, Classification & Recommandation par ML

Équipe TechHive •

Contexte : plus de 55M de personnes affectées par la maladie d'Alzheimer — enjeu critique de dépistage précoce, gradation fiable et recommandations personnalisées.

Made with GAMMA

1 — Business Understanding

Tableau récapitulatif des objectifs business et science des données

Business Objectif (BO)	Data Science Objectif (DSO)	Dataset	Type de ML
BO1 : Dépistage proactif des risques	Prédire diagnostic binaire (0=Healthy, 1=Alzheimer)	alzheimers_disease_data.csv (2,149 patients × 35 features)	Supervisé → Classification binaire
BO2 : Graduation clinique automatisée	Classifer IRM en 4 classes (NonDemented, VeryMild, Mild, Moderate)	Kaggle MRI Dataset (6,400 images)	Supervisé → Classification multi-classes
BO3 : Optimisation personnalisée de la santé	Segmenter en clusters & recommander plans de soins	alzheimers_disease_data.csv + care_plan_recommendations.csv	Non supervisé → Clustering

Made with GAMMA

BO1 — Dépistage : Données & Modélisation

Variable cible : Diagnosis (0/1)

16 features sélectionnées : Age, SleepQuality, MMSE, MemoryComplaints, ADL…

Prétraitements : LassoCV, StandardScaler, PCA 95%

Modèles testés : Random Forest, SVM (RBF), Logistic Regression, Gradient Boosting

Made with GAMMA

BO1 — Résultats & Interprétation

Modèle	Accuracy	ROC-AUC	F1	Recall
Logistic Regression	0.8070	0.8850	0.7552	0.8421
Random Forest	0.8372	0.8849	0.7445	0.6711
SVM (RBF)	0.8442	0.9100	0.7976	0.8684
Gradient Boosting	0.8163	0.8748	0.7304	0.7039

Interprétation : SVM offre la meilleure AUC (0.91) et le plus faible nombre de faux négatifs → prioritaire pour dépistage précoce où le rappel est crucial.

Made with GAMMA

BO2 — Classification IRM : Données & Modélisation

Target : 4 classes (NonDemented → Moderate)

Prétraitements : Resize 224×224, Normalisation /255, Data augmentation (rotation/zoom/flip)

Class weight balancing, PCA 95% sur embeddings

Modèles testés : SVM (RBF, C=10), Logistic Regression, KNN (K=7)

Made with GAMMA

BO2 — Résultats & Avertissement

Modèle	Accuracy	F1-macro
SVM (RBF, C=10)	1.0000	1.0000
Logistic Regression	0.9997	0.9998
KNN (K=7)	1.0000	1.0000

Made with GAMMA

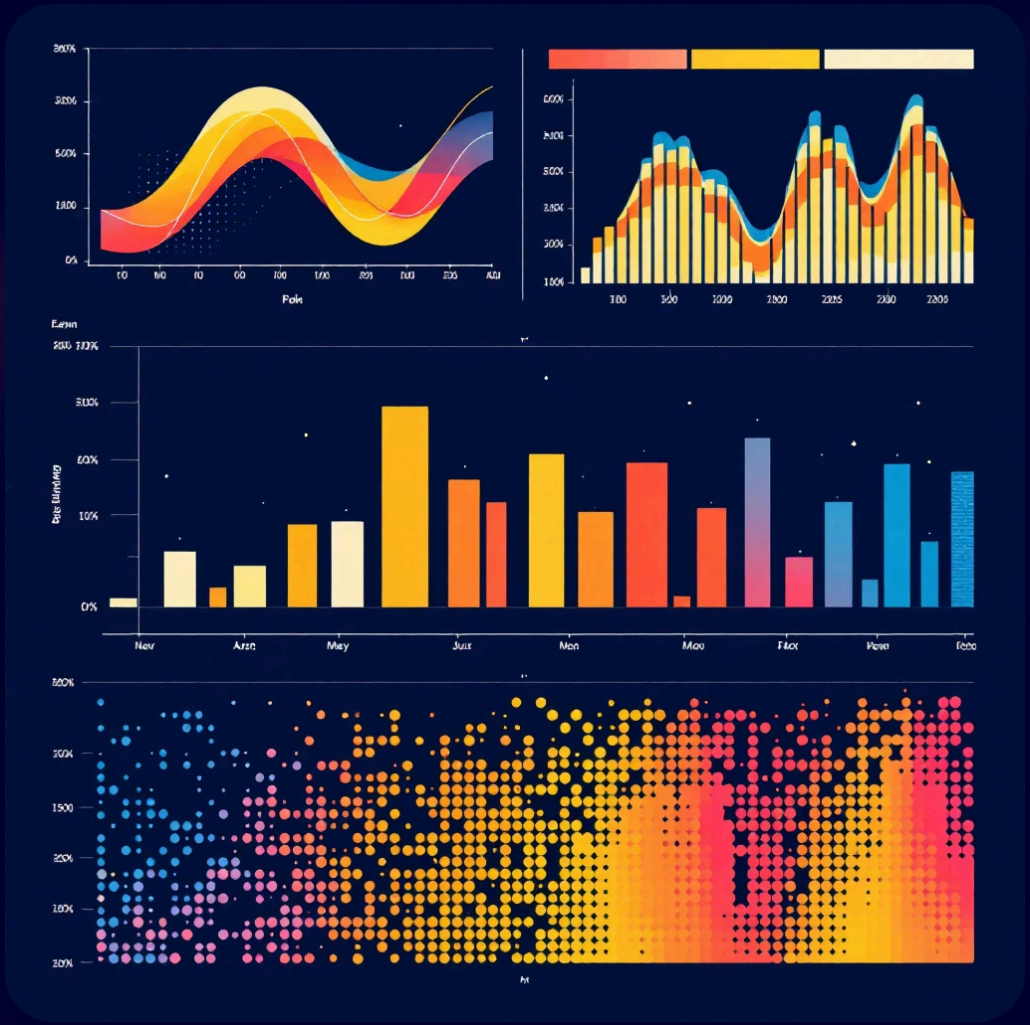
BO3 — Clustering : Données & Modélisation

Features : 16 features Lasso + 3 encodées (RiskLevel, PrimaryFocus, CarePlanType)

Prétraitements : LabelEncoder, StandardScaler, PCA 90%

Algorithmes testés : KMeans, Agglomerative Ward, DBSCAN

Méthodes d'évaluation : Elbow & Silhouette pour k optimal



Made with GAMMA

BO3 — Résultats & Interprétation

Algorithme	Clusters	Silhouette / Pureté
KMeans	2	0.1272 / 0.6463
Agglomerative (Ward)	2	0.1098 / 0.6463
DBSCAN	2	N/A / N/A

Interprétation : KMeans avec k=2 offre le meilleur équilibre. Clusters séparent principalement Healthy vs Alzheimer (pureté 64.6%) → intégration de règles cliniques pour plans de soins personnalisés.

Made with GAMMA

6 — Benchmarking & Modèle retenu

BO	Modèle	Performance clé	Interprétabilité	Temps inf.
BO1	SVM (RBF)	AUC=0.910	Faible	Moyen
BO1	Random Forest	AUC=0.885	Bonne	Faible
BO2	SVM (RBF)	Acc=1.00	Faible	Moyen
BO2	Logistic Regression	Acc=0.9997	Excellente	Très faible
BO3	KMeans	Silhouette=0.127	Bonne	Faible

Modèles retenus : BO1 → SVM (RBF); BO2 → SVM (RBF, C=10); BO3 → KMeans (k=2).

Forces

SVM : excellente performance non-linéaire. Random Forest : robustesse et interprétabilité via importance features.

Faiblesses

SVM : boîte noire, coût d'entraînement. KMeans : hypothèse sphérique des clusters.

Made with GAMMA

7 — Conclusion & Perspectives

BO1 — Détection

SVM atteint AUC 0.91 → solution prometteuse pour dépistage préclinique. Priorité : tests externes et calibration clinique.

BO2 — Classification IRM

Scores parfaits observés → alerte sur validité. Recommandation : transfer learning (ResNet / EfficientNet), validation multi-site.

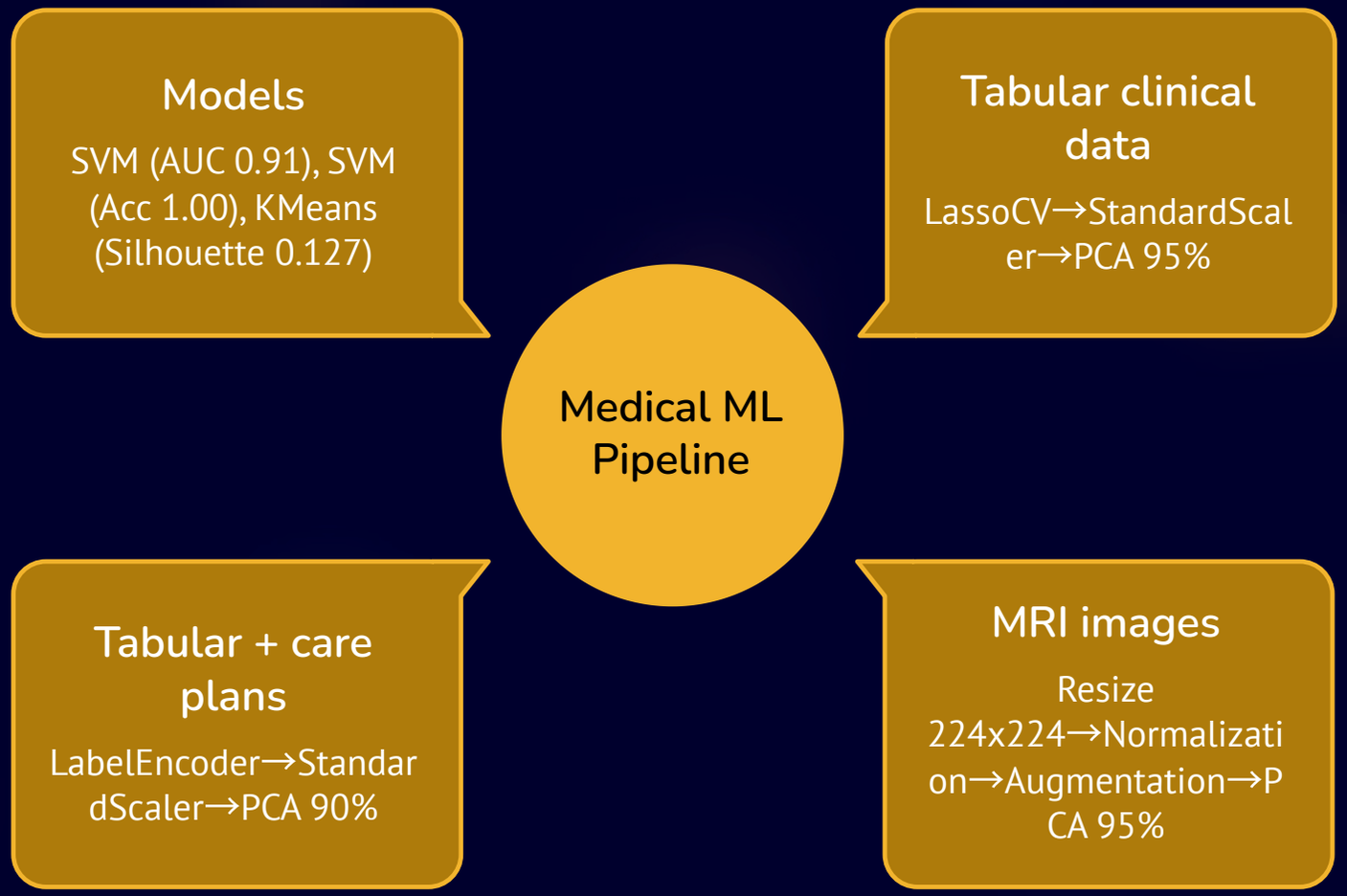
BO3 — Recommandation

Clusters séparent principalement Healthy vs Alzheimer (pureté 64.6%) → intégration de règles cliniques pour plans de soins personnalisés.

Pistes : déployer API de prédiction, enrichir features socio-comportementales, intégrer CNNs pour BO2, audits de biais et validation externe.

Made with GAMMA

8 — Architecture globale (pipeline synthétique)



Caption : Pipeline consolidé — preprocessing, modèles et métriques clés. Screenshots recommandés : notebooks et outputs (matrices de confusion, ROC, elbow).

Made with GAMMA

Merci — Questions ?

Nous vous remercions de votre attention et sommes à votre disposition pour toute question.

Équipe TechHive

Made with GAMMA